EXAMEN SGBD --- L2 Informatique
Lundi 19 Novembre 2012

1h30 : documents autorisés
Aucun appareil autorisé (portables ETEINTS et rangés)

InSpamWeTrust, est une jeune société de diffusion en masse de publicité par mail, nous aimerions mieux modéliser notre base de données pour une meilleur efficacité.

Notre métier est d'envoyer des messages électroniques publicitaires pour le compte de nos clients. Afin que ces messages ne soient pas filtrés automatiquement par les messageries des destinataires de nos envois, nous utilisons des champs « from » et «objet» variés ainsi qu'un rajout de texte distracteur en fin du message. La clés de notre réussite pour déjouer les filtres, réside dans un assemblage aléatoire de ces trois composantes afin qu'aucune logique ne puisse être relevée par les systèmes d'analyse automatique.

Nous avons donc :

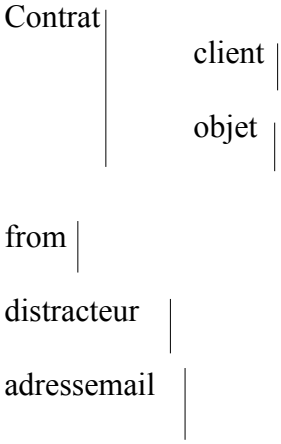
- un ensemble de champs *from* (ADRFROM) pour lesquels nous retenons un texte (TXTFROM) (« luc<luc@wanado.fr>, Marie Dupré < md@freee.fr>, contact <contact@BNPs.com>,...) et une catégorie (CATFROM) (perso, loterie, famille, banque,...).
- un ensemble de champs *objet* possible (OBJ), pour chacun nous avons un texte (TXTOBJ) et une catégorie du même style que pour les champs *from*.
- un ensemble de textes *distracteur* (DISTRA) pour lesquels nous avons le texte lui même (TXTDIS), et sa source (SOURDIS).

A côté de cela, nous avons un ensemble de *clients*, identifiés par un numéro pour lesquels on dispose des informations suivantes : nom (NOMCLI) et adresse (ADRCLI).

Pour chaque *contrat*, c'est à dire pour chaque commande d'un client, nous avons :
le texte du mail que le client souhaite envoyer (TXTSPAM),
le type de prestation (TYPSPAM) (nous avons plusieurs types standards de prestation, du style : 1, 2, 5 ou 10 millions d'envois, sur adresses validées ou non. bien entendu chaque type de prestation a un prix spécifique, mais nous ne désirons pas parler de cela ici)
le ou les champs *from* et textes *distracteurs* que nous lui associons
l'*objet* du mail qui sera envoyé
la catégorie de l'envoi, du même type que celles des champs *from* et *objet*.

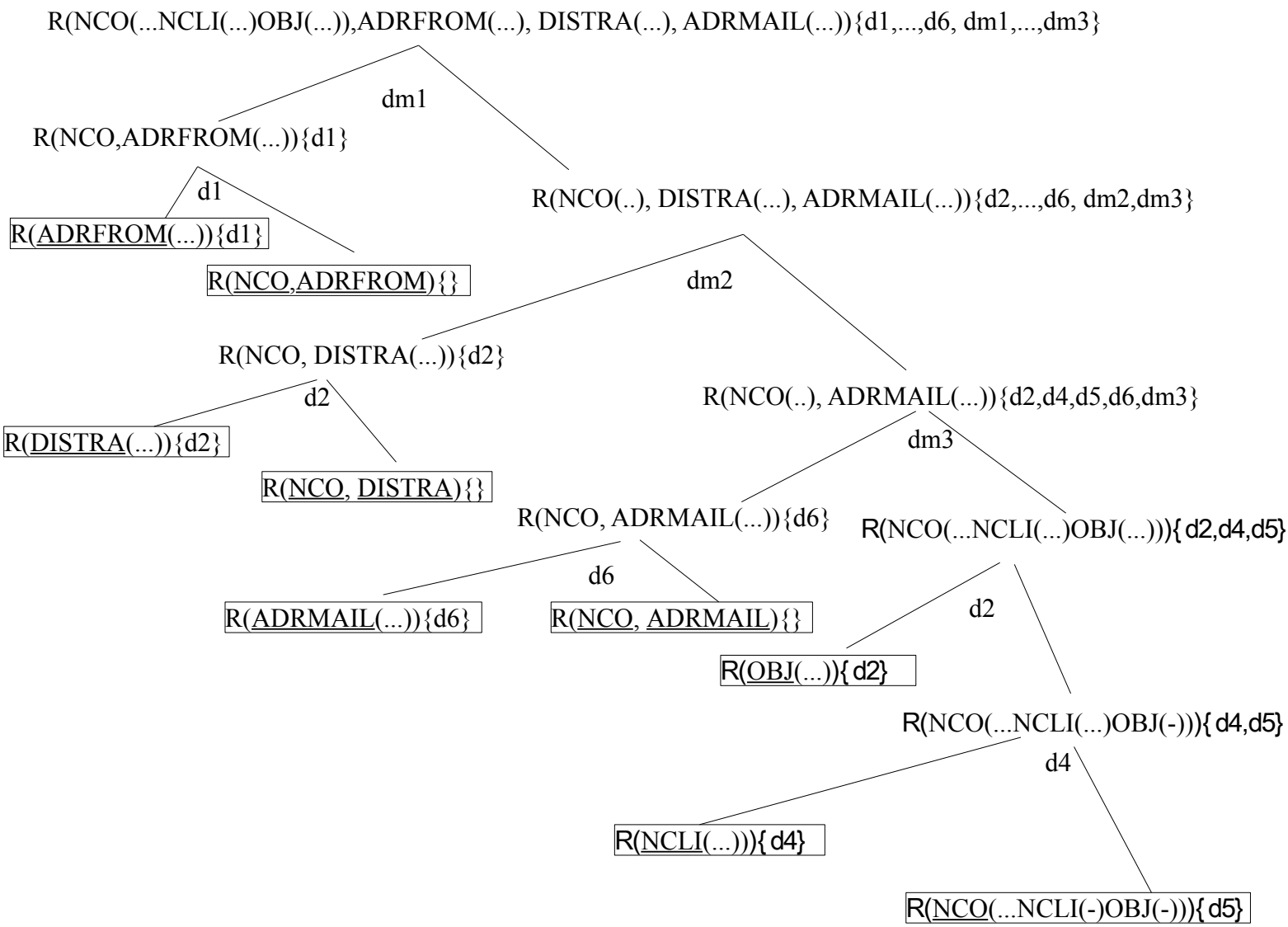
Enfin notre trésor de guerre est une base de plusieurs millions d'adresses mail (ADRMAIL) pour chacune desquelles nous retenons la source par laquelle nous l'avons obtenu (SOURCE) et surtout si elle est ou non certifiée (VALID) à savoir si on peut assurer que cette adresse correspond bien à une boite mail.

Merci de nous proposer une modélisation non redondante de notre entreprise. Vous y inclurez le squelette des entités, les dépendances fonctionnelles et multivaluées et enfin l'arbre de décomposition.



d1 : ADRFROM → TXTFROM, CATFROM
d2 : OBJ → TXTOBJ, CATFROM
d3 : DISTRA → TXTDIS SOURDIS
d4 : NCLI → NOMCLI, ADRCLI
d5 : NCO → NCLI, OBJ, TXTSPAM, TYPSPAM, CATFROM
d6 : ADRMAIL → SOURCE, VALID

dm1 : NCO → → ADRFROM(...)
dm2 : NCO → → DISTRA(...)
dm3 : NCO → → ADRMAIL(...)


R(NCO(...NCLI(...)OBJ(...)),ADRFROM(...), DISTRA(...), ADRMAIL(...)){d1,...,d6, dm1,...,dm3}
dm1
R(NCO,ADRFROM(...)){d1}
R(NCO(..), DISTRA(...), ADRMAIL(...)){d2,...,d6, dm2,dm3}
d1
R(ADRFROM(...)){d1}
R(NCO,ADRFROM){}
dm2
R(NCO, DISTRA(...)){d2}
R(NCO(..), ADRMAIL(...)){d2,d4,d5,d6,dm3}
d2
R(DISTRA(...)){d2}
R(NCO, DISTRA){}
dm3
R(NCO, ADRMAIL(...)){d6}
R(NCO(...NCLI(...)OBJ(...))){d2,d4,d5}
d6
d2
R(ADRMAIL(...)){d6}
R(NCO, ADRMAIL){}
R(OBJ(...)){d2}
R(NCO(...NCLI(...)OBJ(-))){d4,d5}
d4
R(NCLI(...))){d4}
R(NCO(...NCLI(-)OBJ(-))){d5}